

요구사항 분석서

Requirements Analysis Document

GitHub Repository: <https://github.com/Icanndoit/ai-budget-app>

프로젝트명	AI 기반 개인 소비 분석 및 예산 관리 앱
문서 번호	DOC-REQ-002
버전	v1.0
작성일	2026년 5월 18일
작성자	손재연
상태	최종

제/개정 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-05-18	손재연	최초 작성

목 차

1. 서론	3
1.1 목적 및 범위	3
1.2 용어 정의	3
1.3 참조 문서	3
2. 시스템 개요	4
2.1 소프트웨어 문맥도 (Context Diagram)	4
2.2 주요 기능 분류 및 설명	4
3. 요구사항 분석 및 명세	7
3.1 정적 분석 (클래스 다이어그램)	7
3.2 CRC 카드	8
3.3 동적 분석 (시퀀스 다이어그램)	10
4. 인터페이스 분석	12
4.1 사용자 인터페이스 분석	12
4.2 시스템 간 연계 인터페이스	12
4.3 입력/출력 인터페이스	13
5. 제약사항 및 요구사항 추적	13
5.1 기술적 제약사항	13
5.2 운영적 제약사항	14
5.3 요구사항 추적표	14
6. 참고문헌 및 부록	15

1. 서론

1.1 목적 및 범위

본 문서는 AI 기반 개인 소비 분석 및 예산 관리 앱(ai-budget-app)에 대한 요구사항 분석서이다. 요구사항 정의서(DOC-REQ-001)에서 도출된 요구사항을 기반으로, 시스템의 구조와 행위를 정적·동적 분석 기법을 통해 상세히 분석하고 명세한다.

분석 범위는 사용자 인증, 거래 관리, 소비 분석, 예산 관리, AI 소비 분류 기능을 포함한 전체 시스템이며, 각 기능의 객체 모델, 인터페이스, 제약사항을 포함한다.

1.2 용어 정의

용어	정의
Actor	시스템과 상호작용하는 외부 존재 (사용자, 외부 시스템 등)
Use Case	액터가 시스템을 통해 달성하는 목표나 행위를 기술한 단위
CRC 카드	Class-Responsibility-Collaboration 카드, 객체지향 설계에서 클래스의 책임과 협력 관계 정의
시퀀스 다이어그램	객체 간 메시지 교환 순서를 시간적 흐름으로 표현한 UML 동적 다이어그램
클래스 다이어그램	시스템의 클래스 구조와 관계를 표현한 UML 정적 다이어그램
REST API	HTTP 기반 RESTful 방식의 API, JSON 형식으로 데이터를 교환
JPA	Java Persistence API, Java에서 ORM(객체-관계 매핑)을 위한 표준 인터페이스
DTO	Data Transfer Object, 계층 간 데이터 전달을 위한 객체

1.3 참조 문서

문서명	문서 번호	버전
요구사항 정의서	DOC-REQ-001	v1.0
GitHub Repository (ai-budget-app)	-	-
UML 2.5 Specification (OMG)	-	2.5
IEEE Std 1016-2009 (Software Design Description)	-	2009

2. 시스템 개요

2.1 소프트웨어 문맥도 (Context Diagram)

아래 문맥도는 ai-budget-app 시스템이 외부 액터 및 시스템과 어떻게 상호작용하는지를 보여준다.

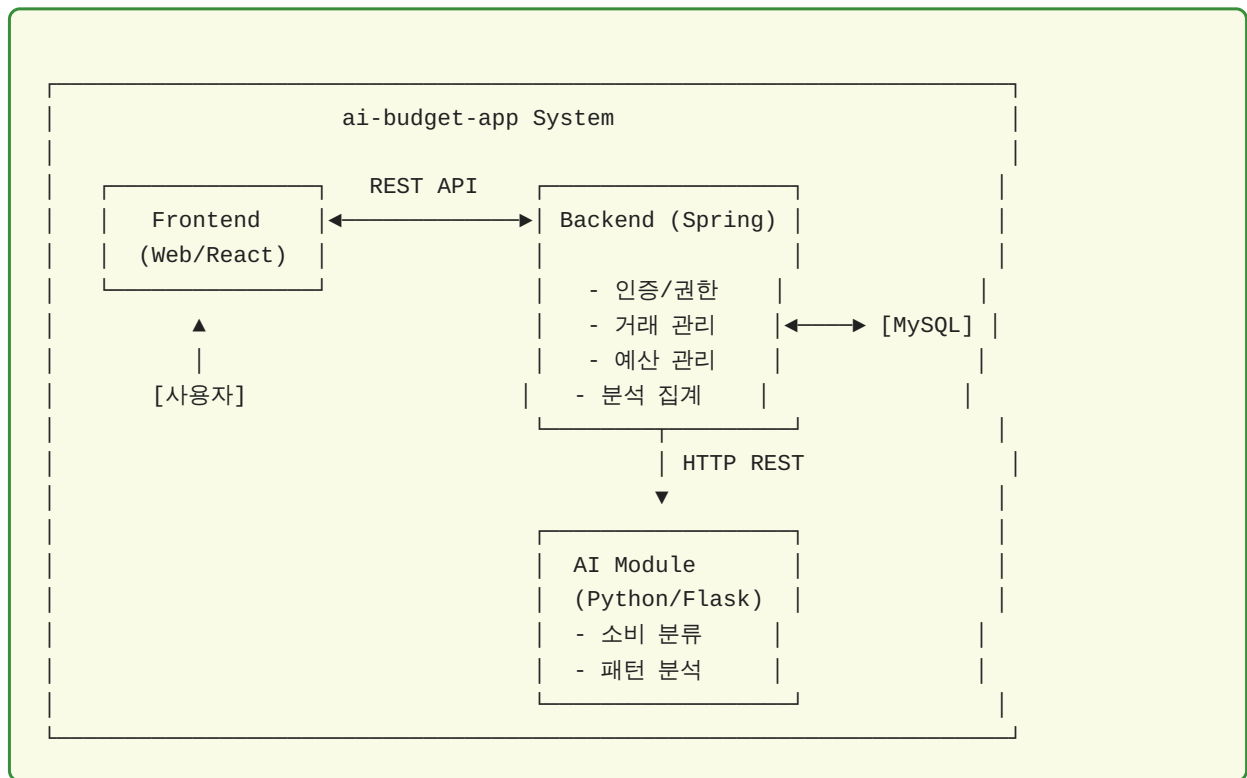


그림 1. 소프트웨어 문맥도 (Context Diagram)

2.1.1 Actor Table

액터 (Actor)	유형	설명	주요 상호작용
일반 사용자	Primary	서비스를 직접 이용하는 개인	회원가입, 로그인, 거래 관리, 예산 설정, 소비 분석 조회
관리자	Secondary	시스템을 관리하고 운영하는 담당자	사용자 관리, 시스템 모니터링, 카테고리 관리
AI Module	System	거래 분류 및 패턴 분석을 담당하는 내부 시스템	거래 텍스트 수신, 카테고리 분류 결과 반환
MySQL DB	System	데이터 영구 저장소	사용자/거래/예산/카테고리 데이터 CRUD

2.2 주요 기능 분류 및 설명 (UseCase Description)

2.2.1 UseCase 다이어그램 (텍스트 표현)

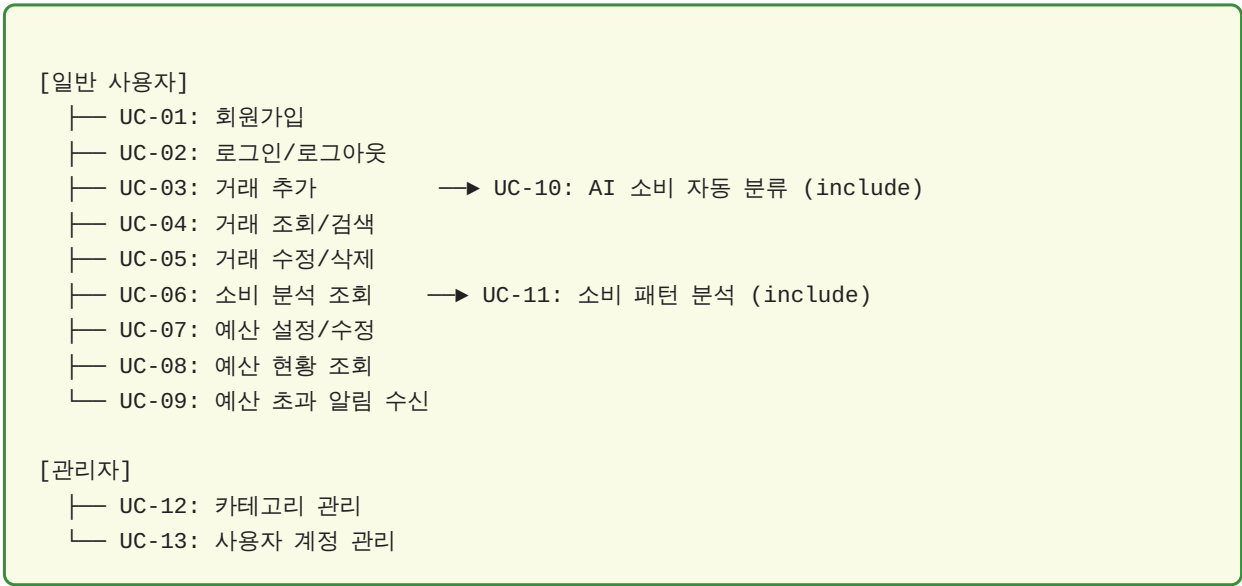


그림 2. Use Case 다이어그램 (텍스트 표현)

2.2.2 주요 UseCase 상세 설명

UC ID	유스케이스명	액터	설명	관련 FR
UC-01	회원가입	일반 사용자	이메일/비밀번호/이름을 입력하여 계정을 생성한다. 이메일 중복 검사 후 BCrypt로 비밀번호를 암호화하여 저장한다.	FR-001
UC-02	로그인	일반 사용자	등록된 이메일과 비밀번호로 인증 후 JWT 토큰을 발급받는다. 이후 모든 API 요청에 토큰을 포함한다.	FR-002, FR-003
UC-03	거래 추가	일반 사용자	날짜, 금액, 유형(수입/지출), 설명을 입력하면 AI 분류 모듈이 카테고리를 자동 지정한다. 사용자는 결과를 수정할 수 있다.	FR-006, FR-022, FR-023
UC-04	거래 조회/검색	일반 사용자	기간, 카테고리, 유형으로 필터링하거나 키워드로 검색하여 거래 목록을 조회한다.	FR-007, FR-010
UC-06	소비 분석 조회	일반 사용자	선택 기간의 카테고리별 지출 현황, 월별 추이, AI 소비 패턴 인사이트를 차트와 함께 조회한다.	FR-012 ~ FR-015
UC-07	예산 설정	일반 사용자	카테고리별 월 예산을 설정하고 예산 초과 시 알림을 받는다. AI 추천 예산을 참고할 수 있다.	FR-017, FR-019, FR-021
UC-10	AI 소비 자동 분류	AI Module	거래 설명 텍스트를 분석하여 적합한 카테고리를 반환한다. 규칙 기반 또는 ML 모델 사용.	FR-022, FR-024
UC-12	카테고리 관리	관리자	소비 카테고리를 추가/수정/삭제하고 기본 카테고리 세트를 관리한다.	-

3. 요구사항 분석 및 명세

3.1 정적 분석 (클래스 다이어그램)

정적 분석은 시스템을 구성하는 주요 클래스와 그 관계를 도식화한다.

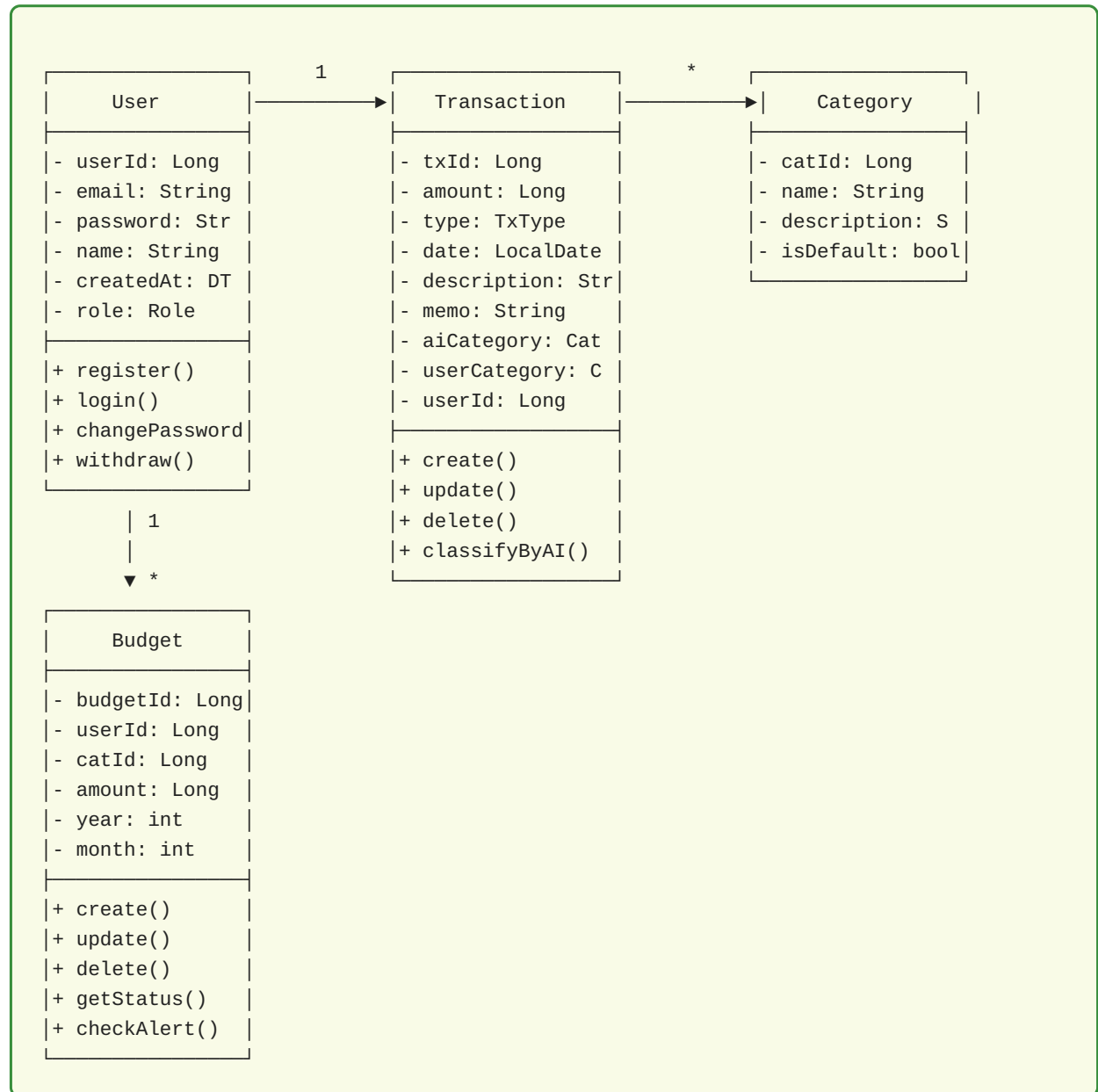


그림 3. 핵심 도메인 클래스 다이어그램 (UML)

3.1.1 주요 클래스 정의

클래스명	주요 속성	책임 (Responsibility)
User	userId, email, password, name, role, createdAt	사용자 계정 정보 관리, 인증 및 권한 처리
Transaction	txId, amount, type, date, description, memo, userId, category	거래 내역 CRUD, AI 분류 요청 및 결과 저장
Category	catId, name, description, isDefault	거래 카테고리 마스터 데이터 관리
Budget	budgetId, userId, catId, amount, year, month	월별 카테고리 예산 설정 및 초과 여부 판단
AnalysisResult	userId, period, categoryStats, trend, insights	소비 분석 결과 집계 및 AI 인사이트 제공
AIClassifier	model, rules	거래 설명 텍스트 분석 및 카테고리 분류 수행

3.2 CRC 카드 (Class-Responsibility-Collaboration)

CRC 카드는 각 클래스의 책임(Responsibility)과 협력 클래스(Collaboration)를 정의한다.

User (사용자)	
책임 (Responsibility) • 이메일/비밀번호로 계정 등록 • 로그인 인증 처리 • 비밀번호 변경 및 계정 관리 • JWT 토큰 발급 요청 • 회원 탈퇴 및 데이터 삭제 요청	협력 (Collaboration) • Transaction (1:N) • Budget (1:N) • AuthService • UserRepository
Transaction (거래)	
책임 (Responsibility) • 거래 정보(금액, 날짜, 유형, 설명) 저장 • AI 분류 모듈에 카테고리 분류 요청 • 사용자의 수동 카테고리 수정 허용 • 기간/카테고리/유형 기반 필터링 조회 • 키워드 검색 지원 • CSV 일괄 등록 처리	협력 (Collaboration) • User (N:1) • Category (N:1) • AIClassifier • TransactionRepository • AnalysisService
Category (카테고리)	
책임 (Responsibility) • 거래 분류 기준 카테고리 마스터 데이터 유지 • 기본 카테고리 제공 (식비, 교통, 오락 등) • 관리자에 의한 카테고리 추가/수정/삭제 • AI 분류 결과 카테고리 매핑	협력 (Collaboration) • Transaction (1:N) • Budget (1:N) • AIClassifier • CategoryRepository
Budget (예산)	
책임 (Responsibility) • 월별 카테고리 예산 한도 설정 • 예산 대비 실제 지출 현황 계산 • 예산 80%/100% 도달 시 알림 발생 • 예산 수정 및 삭제 • AI 추천 예산 수신 및 저장	협력 (Collaboration) • User (N:1) • Category (N:1) • Transaction (조회) • BudgetRepository • NotificationService • AIClassifier (추천)

AIClassifier (AI 분류기)

책임 (Responsibility)

- 거래 설명 텍스트 분석 및 카테고리 분류
- 사용자 수정 이력 기반 모델 개선
- 소비 패턴 분석 및 이상 패턴 탐지
- 적정 예산 추천 생성
- 분류 결과를 REST API로 반환

협력 (Collaboration)

- Transaction (입력 수신)
- Category (분류 결과)
- AnalysisResult (출력)
- Backend API (HTTP)

AnalysisService (분석 서비스)

책임 (Responsibility)

- 카테고리별 지출 합계/비율 계산
- 월별 수입/지출 추이 데이터 생성
- 전월 대비 지출 변화율 계산
- AI 인사이트 결과 조합 및 반환
- 분석 결과 리포트 생성 (PDF/Excel)

협력 (Collaboration)

- Transaction (데이터 조회)
- Category (분류 기준)
- AIClassifier (인사이트)
- Budget (예산 비교)

3.3 동적 분석 (시퀀스 다이어그램)

3.3.1 사용자 로그인 시퀀스

사용자 (Browser)

Frontend

AuthController

AuthService

UserRepository

- 1 사용자 → Frontend: 이메일, 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭
- 2 Frontend → AuthController: POST /api/auth/login {email, password}
- 3 AuthController → AuthService: login(email, password) 호출
- 4 AuthService → UserRepository: findByEmail(email) 조회
- 5 UserRepository → AuthService: User 객체 반환 (없으면 예외)
- 6 AuthService → AuthService: BCrypt.verify(password, user.password) 검증
- 7 AuthService → AuthController: JWT 토큰 생성 및 반환
- 8 AuthController → Frontend: 200 OK {accessToken, user info}
- 9 Frontend → 사용자: 메인 대시보드 페이지로 이동

3.3.2 거래 추가 및 AI 분류 시퀀스

사용자

Frontend

TxController

TxService

AI Module

DB (MySQL)

- 1 사용자 → Frontend: 거래 정보 입력 (날짜, 금액, 유형, 설명 메모)
- 2 Frontend → TxController: POST /api/transactions {date, amount, type, memo} + JWT Token
- 3 TxController → TxService: createTransaction(txDTO) 호출
- 4 TxService → AI Module: POST /classify {memo: "스타벅스 아이스라떼"} 요청
- 5 AI Module → TxService: {category: "카페/음료", confidence: 0.92} 반환
- 6 TxService → DB: Transaction 저장 (aiCategory="카페/음료")
- 7 TxService → TxController: 저장된 Transaction 반환
- 8 TxController → Frontend: 201 Created {transaction, aiCategory}
- 9 Frontend → 사용자: AI 분류 결과 표시 및 수정 옵션 제공

3.3.3 예산 초과 알림 시퀀스

TxService

BudgetService

NotificationService

Frontend

사용자

- 1 TxService → BudgetService: 거래 추가 후 checkBudgetAlert(userId, catId, month) 호출
- 2 BudgetService → DB: 해당 카테고리의 이번 달 총 지출 합계 조회
- 3 BudgetService → BudgetService: (지출합계 / 예산) 비율 계산
- 4 [비율 ≥ 80%] BudgetService → NotificationService: sendAlert(userId, "80% 도달", catId)
- 5 NotificationService → Frontend: WebSocket/SSE로 알림 푸시
- 6 Frontend → 사용자: 예산 초과 경고 알림 표시

3.3.4 소비 분석 조회 시퀀스

사용자

Frontend

AnalysisController

AnalysisService

AI Module

- 1 사용자 → Frontend: 분석 페이지 접속, 기간 선택 (예: 2026년 4월)
- 2 Frontend → AnalysisController: GET /api/analysis?year=2026&month=4 + JWT
- 3 AnalysisController → AnalysisService: getAnalysis(userId, year, month)
- 4 AnalysisService → DB: 해당 기간 거래 내역 조회
- 5 AnalysisService → AnalysisService: 카테고리별 합계/비율 계산
- 6 AnalysisService → AI Module: POST /analyze {transactions} - 패턴 분석 요청
- 7 AI Module → AnalysisService: {insights: ["외식비 증가", "교통비 절약"]} 반환
- 8 AnalysisService → AnalysisController: AnalysisResult (카테고리통계, 추이, 인사이트)
- 9 Frontend → 사용자: 파이차트, 바차트, 인사이트 메시지 표시

4. 인터페이스 분석

4.1 사용자 인터페이스 분석

ai-budget-app의 사용자 인터페이스는 반응형 웹 기반으로 구성되며, 5개의 주요 화면으로 구분된다.

화면명	경로	주요 구성 요소	관련 UC
로그인/회원가입	/auth	이메일/비밀번호 입력 폼, 소셜 로그인 버튼, 에러 메시지 표시 영역	UC-01, UC-02
대시보드	/dashboard	이번 달 지출 요약 카드, 카테고리별 파이차트, 최근 거래 5건, 예산 현황 바	UC-06, UC-08
거래 관리	/transactions	거래 목록(무한스크롤), 필터/검색 바, 거래 추가 모달, 수정/삭제 액션	UC-03 ~ UC-05
소비 분석	/analysis	기간 선택기, 카테고리별 지출 차트, 월별 추이 라인차트, AI 인사이트 카드	UC-06, UC-11
예산 관리	/budget	카테고리별 예산 설정 폼, 예산 달성률 프로그레스 바, AI 추천 예산 표시	UC-07, UC-08, UC-09

4.1.1 화면 전환 흐름 (Navigation Flow)

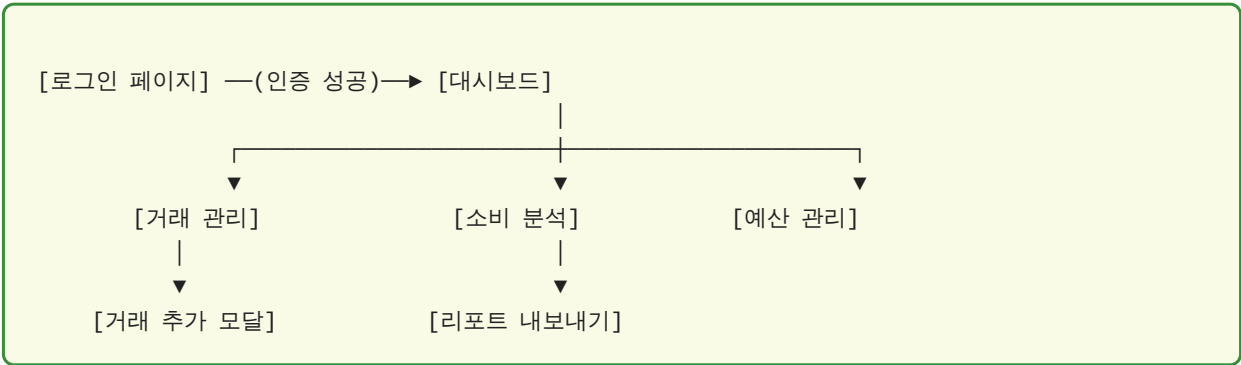


그림 4. 화면 전환 흐름도

4.2 시스템 간 연계 인터페이스

IF ID	인터페이스 명	방식	데이터 형식	비고
IF-001	Frontend ↔ Backend API	REST/HTTP	JSON (UTF-8), JWT Bearer Token 인증	HTTPS 암호화 필수
IF-002	Backend ↔ MySQL DB	JDBC	SQL, JPA Entity 매핑	Connection Pool (HikariCP)
IF-003	Backend ↔ AI Module	REST/HTTP	JSON {memo, amount, type}	내부 네트워크, 타임아웃 5초
IF-004	Backend ↔ 알림 (WebSocket)	WebSocket	JSON {type, message, catId}	예산 초과 실시간 알림
IF-005	AI Module ↔ ML Model	Python 내부	Numpy Array / JSON	scikit-learn 또는 외부 LLM API

4.3 입력/출력 인터페이스

기능	입력 (Input)	출력 (Output)
회원가입	이메일, 비밀번호, 이름	성공: 201 Created + userId 실패: 400 Bad Request + 오류 메시지
로그인	이메일, 비밀번호	성공: 200 OK + {accessToken, expiresIn, user} 실패: 401 Unauthorized
거래 추가	날짜, 금액, 유형, 설명메모, 사용자ID	201 Created + {txId, aiCategory, confidence}
소비 분석	userId, year, month (쿼리 파라미터)	{categoryStats[], monthlyTrend[], insights[], totalIncome, totalExpense}
AI 분류	{memo: String, amount: Long, type: String}	{category: String, confidence: Float, alternatives: []}
CSV 거래 입력	CSV 파일 (날짜, 금액, 유형, 설명 컬럼)	성공: 200 OK + {successCount, failCount, errors[]}

5. 제약사항 및 요구사항 추적

5.1 기술적 제약사항

ID	구분	제약사항	근거
TC-001	언어/프레임워크	Backend는 반드시 Spring Boot (Java 17 이상)로 개발되어야 한다.	프로젝트 기술 스택 결정
TC-002	데이터베이스	RDBMS는 MySQL 8.0을 사용한다. 다른 DB 엔진은 허용하지 않는다.	프로젝트 기술 스택 결정
TC-003	AI 모듈	AI 분류 모듈은 Python 3.9 이상으로 개발하며, REST API로 연동한다.	언어 특성 및 AI 라이브러리 호환성
TC-004	인증	사용자 인증은 JWT 방식만 허용하며, 세션 기반 인증은 사용하지 않는다.	RESTful API Stateless 원칙
TC-005	API 설계	모든 API는 RESTful 설계 원칙을 준수하고 Swagger로 문서화되어야 한다.	유지보수성 및 표준화
TC-006	보안	비밀번호는 BCrypt(cost factor ≥ 10)로 단방향 암호화하여 저장해야 한다.	보안 요구사항 NFR-006
TC-007	성능	API 응답 시간은 95th percentile 기준 2초 이내여야 한다.	성능 요구사항 NFR-001

5.2 운영적 제약사항

ID	구분	제약사항
OC-001	배포 환경	초기 버전은 단일 서버 환경(로컬 또는 단순 VPS)에서 운영된다.
OC-002	GitHub 관리	모든 소스코드 및 문서는 Public GitHub Repository에서 관리되며, 주 1회 이상 commit이 이루어져야 한다.
OC-003	통화 단위	초기 버전은 원화(KRW)만 지원하며, 소수점은 허용하지 않는다.
OC-004	법적 준수	개인 금융 데이터 처리는 개인정보보호법을 준수해야 한다.
OC-005	서비스 점검	점검은 매주 일요일 새벽 2:00~4:00 시간대에 실시한다.

5.3 요구사항 추적표 (RTM: Requirements Traceability Matrix)

FR ID	요구사항명	UC ID	관련 클래스	시퀀스	인터페이스	구현 상태
FR-001	회원가입	UC-01	User, AuthService	3.3.1	IF-001	예정
FR-002	로그인	UC-02	User, AuthService	3.3.1	IF-001	예정
FR-006	거래 추가	UC-03	Transaction, TxService	3.3.2	IF-001, IF-003	예정
FR-007	거래 조회	UC-04	Transaction, TxService	-	IF-001, IF-002	예정
FR-012	카테고리별 지출 현황	UC-06	AnalysisService, Category	3.3.4	IF-001	예정
FR-013	월별 수입/지출 추이	UC-06	AnalysisService	3.3.4	IF-001	예정
FR-014	소비 패턴 분석	UC-11	AIClassifier, AnalysisService	3.3.4	IF-003	예정
FR-017	예산 설정	UC-07	Budget, BudgetService	-	IF-001	예정
FR-019	예산 초과 알림	UC-09	Budget, NotificationService	3.3.3	IF-004	예정
FR-022	자동 카테고리 분류	UC-10	AIClassifier	3.3.2	IF-003, IF-005	예정
FR-021	AI 예산 추천	UC-07	AIClassifier, Budget	-	IF-003	예정
NFR-001	응답 시간 2초 이내	-	전체 Service Layer	-	IF-001	TC-007
NFR-006	비밀번호 암호화	UC-01	AuthService, User	3.3.1	-	TC-006

6. 참고문헌 및 부록

6.1 참고 자료

- [1] Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson Education.
- [2] Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide (2nd ed.). Addison-Wesley.
- [3] IEEE Std 1016-2009 – IEEE Standard for Information Technology – Systems Design – Software Design Descriptions.
- [4] SWEBOOK (Software Engineering Body of Knowledge) v3.0, IEEE Computer Society.
- [5] Spring Boot Reference Documentation, <https://docs.spring.io/spring-boot/>.
- [6] Martin Fowler. Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.
- [7] RESTful API Design Guidelines, <https://restfulapi.net/>.
- [8] PlantUML Documentation, <https://plantuml.com/>.
- [9] scikit-learn User Guide, https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html.
- [10] JWT.io – JSON Web Tokens Introduction, <https://jwt.io/introduction/>.

6.2 추가 산출물

6.2.1 주요 API 엔드포인트 목록

Method	Endpoint	설명	인증
POST	/api/auth/register	회원가입	불필요
POST	/api/auth/login	로그인 (JWT 발급)	불필요
GET	/api/transactions	거래 목록 조회 (필터/페이징)	필요
POST	/api/transactions	거래 추가 (AI 분류 포함)	필요
PUT	/api/transactions/{id}	거래 수정	필요
DELETE	/api/transactions/{id}	거래 삭제	필요
GET	/api/analysis	소비 분석 조회	필요
GET	/api/budgets	예산 목록 조회	필요
POST	/api/budgets	예산 설정	필요
GET	/api/categories	카테고리 목록 조회	필요
POST	/ai/classify	AI 소비 분류 (내부)	내부

6.2.2 데이터베이스 주요 테이블 스키마

테이블명	주요 컬럼	설명
users	user_id, email, password_hash, name, role, created_at	사용자 계정 정보
transactions	tx_id, user_id, amount, type, date, description, memo, ai_category_id, user_category_id	거래 내역
categories	cat_id, name, description, is_default, created_at	소비 카테고리 마스터
budgets	budget_id, user_id, cat_id, amount, year, month, created_at	월별 카테고리 예산

6.3 분석 보조 자료

6.3.1 AI 분류 카테고리 체계

대분류	세부 카테고리 예시
식비	식료품, 음식점, 카페/음료, 배달음식
교통	대중교통, 주유, 주차, 택시/카셰어링
주거	월세/관리비, 공과금, 인터넷/통신
쇼핑	의류, 전자제품, 생활용품, 온라인쇼핑
의료/건강	병원, 약국, 헬스클럽, 건강보조식품
여가/오락	영화/공연, 게임, 여행, 취미활동
교육	학원, 도서, 온라인강의, 자격증
금융	보험료, 이자, 수수료, 투자
수입	급여, 아르바이트, 용돈, 이자수익
기타	위 카테고리에 해당하지 않는 거래